

Chapitre 12

IGARCH, GARCH-M et la mémoire longue

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modélisation GARCH

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $\beta_1 = 1 - 0,08 = 0,92$.
- (b) $h_t = 0,02 + 0,08 \times 4,0 + 0,92 \times 1,5 = 0,02 + 0,32 + 1,38 = 1,72$.
- (c) $\pi = 0,08 + 0,92 = 1$, exactement — conséquence directe de la contrainte imposée $\beta_1 = 1 - \alpha_1$.
- (d) **Non** : $1 - \pi = 0$, la formule impliquerait une division par zéro. σ^2 n'existe pas (variance inconditionnelle infinie).

Correction — Exercice 2

- (a) $0,06 + 0,94 = 1$: vérifié.
- (b) $h_t = 0 + 0,06 \times (-1,8)^2 + 0,94 \times 1,2 = 0,06 \times 3,24 + 1,128 = 0,1944 + 1,128 = 1,3224$.
- (c) RiskMetrics impose $\lambda = 0,94$ (soit $\alpha_1 = 1 - \lambda = 0,06$) : ces valeurs ne sont **pas** estimées à partir des données.
- (d) Puisque $\alpha_1 + \beta_1 = 1$ exactement, l'équation de RiskMetrics est structurellement identique à celle d'un IGARCH ; seule la façon d'obtenir les paramètres diffère : un IGARCH « ordinaire » estime α_1 (et donc $\beta_1 = 1 - \alpha_1$) par maximum de vraisemblance sur les données, alors que RiskMetrics fixe cette valeur d'avance ($\lambda = 0,94$), sans jamais l'ajuster à l'actif considéré.

Correction — Exercice 3

- (a) $d = 0,4$: constante = 1, coefficient de $L = -0,4$, coefficient de $L^2 = -0,4 \times 0,6/2 = -0,12$.
- (b) $d = 1$: constante = 1, coefficient de $L = -1$, coefficient de $L^2 = -1 \times 0/2 = 0$. **Oui**, on retrouve exactement $(1 - L) = 1 - L$, sans terme en L^2 (ni en aucune puissance supérieure).
- (c) $d = 0$: constante = 1, coefficient de $L = 0$, coefficient de $L^2 = 0$. **Oui**, on retrouve l'opérateur identité : $(1 - L)^0 = 1$.
- (d) **Oui** : les trois cas se raccordent continûment — l'identité ($d = 0$, GARCH ordinaire, mémoire géométrique) à la différence simple ($d = 1$, IGARCH, chocs permanents), en passant par un cas intermédiaire ($d = 0,4$) où le coefficient de L^2 est non nul mais différent des deux cas extrêmes.

2 Exercice cumulatif (chapitre 12, chapitre 7 et chapitre 2)

Correction — Exercice 4

- (a) Le chapitre 2 reprochait au lissage exponentiel de ne pas avoir de « variance de long terme » propre : $\lambda = 0,94$ est imposé, non estimé, et le modèle n'a pas de paramètre distinct représentant un niveau de rappel.
- (b) $\alpha_1 + \beta_1 = 0,06 + 0,94 = 1$: vérifié.
- (c) **Oui** : d'après le chapitre 7, un IGARCH ($\pi = 1$) reste strictement stationnaire, donc parfaitement utilisable — ses trajectoires sont bien définies, on peut l'estimer (ou, comme ici, fixer ses paramètres) et prévoir avec. Cela explique en effet pourquoi RiskMetrics, bien que dépourvu de variance de long terme, reste un outil légitime et largement employé en pratique.
- (d) **Oui**, elle reste valable : la légitimité **mathématique** du modèle IGARCH (stationnarité stricte, trajectoires bien définies) ne répond **pas** à la critique **pratique** initiale — à savoir que $\lambda = 0,94$ n'est ni estimé sur l'actif considéré, ni ajustable, ce qui reste une limite réelle de RiskMetrics par rapport à un IGARCH dont on estimerait α_1 librement sur les données.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) **Oui** : 0,90 et 0,88 sont nettement inférieurs à 0,99, l'estimation sur l'échantillon complet.
- (b) Ce résultat soutient la lecture « prise comme un symptôme » : la persistance proche de 1 sur l'échantillon complet semble refléter un changement de régime (la rupture de 2008) plutôt qu'une véritable mémoire quasi permanente de la volatilité.
- (c) **Oui** : c'est exactement le « même piège » qu'une rupture structurelle se faisant passer pour une racine unitaire, déjà rencontré dans le cours consacré aux séries temporelles.
- (d) Ce chapitre recommande de **regarder la série** et de **découper l'échantillon** pour vérifier si la persistance apparente résiste à un examen par sous-période.

Correction — Exercice 6

- (a) $t = 0,05/0,04 = 1,25$.
- (b) **Non** : $1,25 < 1,96$, le résultat n'est **pas** significatif au seuil de 5 %.
- (c) **Oui** : $\hat{\delta} = 0,05 > 0$ est conforme au signe attendu d'une prime de risque positive.
- (d) **Oui**, exactement : un coefficient positif mais non significatif est précisément le résultat que ce chapitre qualifie de « décevant, et instructif » pour le GARCH-M estimé sur données quotidiennes — le signe est correct, mais l'ampleur est indiscernable de zéro à cette fréquence.